

TERCER PARCIAL

INSTRUCCIONES: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y NO utilice bolígrafo de tinta roja. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz (parcial o totalmente) o que presenten algún tipo de alteración. No se permiten dispositivos con memoria de texto ni conectividad inalámbrica durante el examen. Puede utilizar calculadora científica no programable.

1. Sea $A = \{1, 2, 3, 6\}$. Considere la función

$$f : A \times A \longrightarrow \mathbb{N}$$

tal que $f(x, y) = xy$. Por ejemplo, $f(2, 3) = 2 \cdot 3 = 6$.

- (a) Dados los conjuntos $B = \{(6, 3), (1, 3), (2, 6)\}$ y $C = \{1, 2, 6, 7\}$. Determine $f(B)$ y $f^{-1}(C)$. (3 puntos)

$$R/ \quad f(B) = \{18, 3, 12\} \quad f^{-1}(C) = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)\}$$

- (b) Determine el ámbito o rango de f . (2 puntos)

$$f[A \times A] = \{1, 2, 3, 6, 4, 12, 9, 18, 36\}$$

2. Sobre el conjunto $A = \{14, 15, 16, 17, 18, 19\}$ se define la operación $*$ de acuerdo a la siguiente tabla:

$*$	14	15	16	17	18	19
14	18	17	19	15	14	16
15	17	16	14	19	15	18
16	19	14	17	18	16	15
17	15	19	18	16	17	14
18	14	15	16	17	18	19
19	16	18	15	14	19	17

Se sabe que $(A, *)$ es un grupo abeliano.

- (a) Para esta estructura algebraica, determine el neutro y el inverso de cada elemento de A . (2 puntos)

$$\begin{aligned} \text{Neutro} & : \quad 18, 14^{-1} = 14, \quad 15^{-1} = 19, \quad 16^{-1} = 17, \quad 17^{-1} = 16, \\ 18^{-1} & = 18, \quad 19^{-1} = 15 \end{aligned}$$

- (b) Determine todos los subgrupos de $(A, *)$. (4 puntos)

$R/$ Si H es subgrupo de $(A, *)$, por el teorema de Lagrange:
 $o(H)$ es 1, 2, 3 o 6
 Los subgrupos son: $\{18\}, \{18, 14\}, \{18, 16, 17\}, A$

- (c) Determine todos los valores de $x \in A$ que cumple que (2 puntos)

$$\begin{aligned} (x * 16)^{-1} * 17 &= 19 \\ \Rightarrow (x * 16) * [(x * 16)^{-1} * 17] &= (x * 16) * 19 \Rightarrow x = 17 * 19 \\ \Rightarrow [(x * 16) * (x * 16)^{-1}] * 17 &= x * (16 * 19) \Rightarrow x = 14 \\ \Rightarrow 18 * 17 &= x * 15 \Rightarrow \\ \Rightarrow 17 * 15^{-1} &= x \Rightarrow \end{aligned}$$

3. En el conjunto $\mathbb{R}$ se define la operación $*$ como:

$$a * b = \frac{a^2 b}{4}$$

- (a) ¿Es $(\mathbb{R}, *)$ una estructura conmutativa? Justifique su respuesta. (2 puntos)

$$No, 1 * 2 = \frac{1 \cdot 2}{4} = \frac{1}{2}, 2 * 1 = \frac{4 \cdot 1}{4} = 1$$

- (b) Determine todos los elementos idempotentes de $(\mathbb{R}, *)$. (3 puntos)

$$a * a = a \iff \frac{a^3}{4} = a \iff a^3 - 4a = 0$$

Los elementos idempotentes son: 0, 2, -2.

4. Sea $f : \mathbb{R} - \{7\} \rightarrow \mathbb{R} - \{3\}$, con $f(x) = 4 - \frac{x}{x-7}$. Demuestre que f es biyectiva. (5 puntos)

- (a) f es inyectiva.

$$hqm : (\forall a, b \in \mathbb{R} - \{7\}) [f(a) = f(b) \implies a = b]$$

Pb. Sean $a, b \in \mathbb{R} - \{7\}$ tales que

$$\begin{aligned} f(a) &= f(b) \quad (hipótesis) \\ \Rightarrow 4 - \frac{a}{a-7} &= 4 - \frac{b}{b-7} \\ \Rightarrow a(b-7) &= b(a-7) \\ \Rightarrow ab - 7a &= ab - 7b \\ \Rightarrow -7a &= -7b \\ \Rightarrow a &= b \end{aligned}$$

Por lo tanto, f es inyectiva.

(b) f es sobreyectiva.

$$hqm : (\forall y \in \mathbb{R} - \{3\}) (\exists x \in \mathbb{R} - \{7\}) [y = f(x)]$$

Pb. Sea $y \in \mathbb{R} - \{3\}$

$$hqm : (\exists x \in \mathbb{R} - \{7\}) (y = f(x))$$

i. $y = f(x) :$

$$\begin{aligned} y = f(x) &\Leftrightarrow y = 4 - \frac{x}{x-7} \\ &\Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x = \frac{7y-28}{y-3} \end{aligned}$$

ii. x existe pues $y \neq 3$ ya que $y \in \mathbb{R} - \{3\}$.

iii. $x \in \mathbb{R} - \{7\}$. pues

$$x = 7 \Rightarrow \frac{7y-28}{y-3} = 7 \Rightarrow 7y-28 = 7y-21 \Rightarrow -28 = -21 \Rightarrow \Leftarrow$$

Por lo tanto, f es sobreyectiva.

5. En el conjunto $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ se define la operación $\boxtimes$ como:

$$(a, b) \boxtimes (c, d) = (2ac, b + d + 6)$$

Suponga que $\boxtimes$ es cerrada y conmutativa. Pruebe que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \boxtimes)$ es un grupo abeliano.

(6 puntos)

(a) i. Asociativa: $(\forall (a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})$

$$[(a, b) \boxtimes ((c, d) \boxtimes (e, f))] = ((a, b) \boxtimes (c, d)) \boxtimes (e, f)]$$

Prueba: Sean $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Note que

$$\begin{aligned} &(a, b) \boxtimes ((c, d) \boxtimes (e, f)) \\ = &(a, b) \boxtimes (2ce, d + f + 6) \\ = &(2a \cdot 2ce, b + d + f + 6 + 6) \\ = &(4ace, b + d + f + 12) \end{aligned} \quad \left| \right.$$

Similarmente $((a, b) \boxtimes (c, d)) \boxtimes (e, f) = (4ace, b + d + f + 12)$. Así $\boxtimes$ es asociativa.

ii. Neutro: $(\exists (e_1, e_2) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}) (\forall (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})$

$$[(a, b) \boxtimes (e_1, e_2) = (e_1, e_2) \boxtimes (a, b) = (a, b)]$$

Prueba Sea $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, entonces $a \neq 0$. Dado que $\boxtimes$ es conmutativa basta encontrar un (e_1, e_2) que cumpla:

$$\begin{aligned} & (a, b) \boxtimes (e_1, e_2) = (a, b) \\ \Leftrightarrow & (2ae_1, b + e_2 + 6) = (a, b) \\ \Leftrightarrow & 2ae_1 = a \quad \wedge \quad b + e_2 + 6 = b \\ \Leftrightarrow & e_1 = \frac{1}{2} \text{ pues } a \neq 0 \quad \wedge \quad e_2 = -6 \end{aligned}$$

Como $\left(\frac{1}{2}, -6\right) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Tome $e = \left(\frac{1}{2}, -6\right)$.

iii. Inversos. $(\forall (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R})$

$$(\exists (c, d) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}) \left[(a, b) \boxtimes (c, d) = (c, d) \boxtimes (a, b) = \left(\frac{1}{2}, -6\right) \right]$$

Prueba Sea $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, entonces $a \neq 0$. Dado que es conmutativa basta encontrar (c, d) que puede depender de (a, b) y cumpla:

$$\begin{aligned} & (a, b) \boxtimes (c, d) = \left(\frac{1}{2}, -6\right) \\ \Leftrightarrow & (2ac, b + d + 6) = \left(\frac{1}{2}, -6\right) \\ \Leftrightarrow & 2ac = \frac{1}{2} \quad \wedge \quad b + d + 6 = -6 \\ \Leftrightarrow & c = \frac{1}{4a} \quad \wedge \quad d = -b - 12 \end{aligned}$$

Tome $(c, d) = \left(\frac{1}{4a}, -b - 12\right)$.

6. Considere la función f inyectiva de A en B . Sean $C, D \subseteq A$. Suponga que $b \in B$ tal que $(b, b) \in f(C) \times f(D)$, pruebe que $b \in f(C \cap D)$. (4 puntos)

$$\begin{aligned} & (b, b) \in f(C) \times f(D) \\ \Rightarrow & b \in f(C) \wedge b \in f(D) \\ \Rightarrow & (\exists x \in C) (b = f(x)) \wedge (\exists z \in D) (b = f(z)) \\ \Rightarrow & x \in C \wedge b = f(x) \wedge z \in D \wedge b = f(z) \\ \Rightarrow & x \in C \wedge b = f(x) \wedge z \in D \wedge x = z \quad (\text{por hip : } f \text{ es iny}) \\ \Rightarrow & x \in C \wedge b = f(x) \wedge x \in D \\ \Rightarrow & x \in C \cap D \wedge b = f(x) \\ \Rightarrow & b \in f(C \cap D) \end{aligned}$$